Introducción a la Inteligencia Artificial

De la teoría a la revolución generativa

Manuel Fernández San Martín
Juan Ignacio da Torre

Computational Economics
Universidad de Buenos Aires

Segundo Cuatrimestre 2025

Objetivo de la clase:
Desmitificar la IA, entender sus ramas principales y dominar los conceptos de LLMs y Prompting.

Hoja de Ruta

1. ¿Qué es la IA?
2. Taxonomía: Las capas de la IA
3. GenAI y LLMs
4. Prompt Engineering
5. Desafíos y Futuro

Definiendo la Inteligencia Artificial

Definición General

Rama de las ciencias de la computación dedicada a crear sistemas capaces de realizar tareas que, típicamente, requieren inteligencia humana (reconocimiento de patrones, toma de decisiones, traducción, creatividad).

Lo que NO es:

- Magia.
- Un cerebro biológico en un chip.
- Conciencia (por ahora).

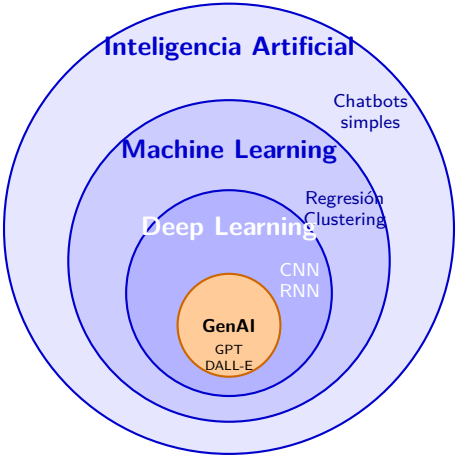
Lo que SÍ es:

- Matemáticas (Álgebra lineal + Probabilidad).
- Datos masivos.
- Capacidad de cómputo.

Breve historia de la IA

- **1950:** Alan Turing y el Test de Turing. ¿Pueden las máquinas pensar?
- **1956:** Conferencia de Dartmouth. Nace el término «Inteligencia Artificial».
- **1980s:** Sistemas Expertos (reglas if-then).
- **1990s-2000s:** Machine Learning clásico (Spam filters).
- **2012:** Explosión del Deep Learning (AlexNet).
- **2017:** Paper «Attention is all you need» $\rightarrow$ Nacen los Transformers.
- **2022:** ChatGPT democratiza la IA Generativa.

Entendiendo las Jerarquías



Machine Learning vs. Deep Learning

Machine Learning (Tradicional)

- Requiere *feature engineering* manual.
- «Si es redondo y rojo $\rightarrow$ Manzana».
- Bueno con datos estructurados (Excel).
- **Ejemplos:** Regresión, Random Forest, SVM.

Deep Learning (Profundo)

- Redes neuronales (capas ocultas).
- Aprende características por sí solo.
- Bueno con datos NO estructurados (Video, Audio, Texto).
- **Ejemplos:** CNN, RNN, Transformers.

Cambio de paradigma: Discriminativa vs Generativa

IA Discriminativa (Analítica)

- **Función:** Clasificar / Predecir.
- **Input:** Foto → «Gato».
- *Uso:* Detección de fraude, Recomendaciones.

IA Generativa (Creativa)

- **Función:** Crear contenido nuevo.
- **Input:** Prompt → Imagen nueva.
- *Uso:* Redacción, Código, Arte.

La clave

La GenAI no solo analiza el pasado, **crea** futuros posibles basados en patrones aprendidos.

Large Language Models (LLMs) y los Tokens

¿Cómo «piensa» el modelo?

Los LLMs son predictores probabilísticos de la siguiente pieza de información. No leen palabras, leen números.

El mundo en Tokens:

- La IA descompone el texto en **Tokens** (fragmentos de caracteres).
- *Aprox:* 1000 tokens $\approx$ 750 palabras.
- Cada token tiene un ID numérico único.

Input: «Inteligencia»
↓
Tokens: [Inte] [li] [gen] [cia]
↓
IDs: [4521] [120] [559] [991]

El modelo calcula: *Dado el vector [4521, 120...], ¿cuál es el ID más probable a continuación?*

Panorama actual de LLMs

Modelo	Parámetros	Empresa	Fortaleza principal
GPT-4	∼1.7T	OpenAI	Razonamiento general, creatividad
Claude 4 Sonnet	N/D	Anthropic	Contexto largo (200K tokens), ética
Gemini Ultra	N/D	Google	Multimodalidad nativa
Llama 3	70B	Meta	Open source, personalizable

Tendencia clave

Los modelos evolucionan hacia **multimodalidad** (texto + imagen + audio + video) y **contextos más largos**.

¿Qué es Prompt Engineering?

Definición

Es el arte y la técnica de diseñar y refinar las entradas (instrucciones) que le damos a un modelo de IA para obtener resultados óptimos, precisos y relevantes.

¿Por qué es necesario?

- Los modelos son «estocásticos» (probabilísticos).
- Una pequeña variación en la pregunta puede cambiar drásticamente la respuesta.
- Es el nuevo lenguaje de programación (en lenguaje natural).

Prompt Engineering: Mal vs Buen Ejemplo

Mal Prompt

```
Escribí un mail para vender seguros.
```

Resultado: Genérico, aburrido, sin foco, probablemente parezca spam.

Buen Prompt

```
Comportate como un experto en marketing B2B.
Escribí un mail corto (máx 100 palabras)
    dirigido a dueños de PyMEs de construcción.
Objetivo: Ofrecer reunión para seguro de caución
    .
Tono: Profesional pero cercano.
```

Elementos clave: Rol + Contexto + Tarea + Restricciones + Tono.

Técnica: Few-Shot Prompting

Concepto

Dar **ejemplos** al modelo antes de pedirle la tarea real mejora dramáticamente la calidad.

Ejemplo:

```
Clasificá las siguientes frases como Positivo/Negativo/Neutral:

Frase: "El producto llegó rápido y funciona perfecto"
Sentimiento: Positivo

Frase: "No me gustó la calidad, esperaba más"
Sentimiento: Negativo

Frase: "El delivery demoró 3 días"
Sentimiento: Neutral

Ahora clasificá esta:
Frase: "Cumple con lo prometido, precio razonable"
Sentimiento:
```

Resultado esperado: Positivo (el modelo aprende del patrón).

Técnica: Chain-of-Thought (CoT)

Concepto

Pedirle al modelo que **piense paso a paso** antes de dar la respuesta final.

Sin CoT:

```
 Cu ántas pelotas de tenis
entran en un auto promedio?

Respuesta: 1500 pelotas
(puede estar mal)
```

Con CoT:

```
Pensá paso a paso:
1. Volumen del auto
2. Volumen de una pelota
3. Factor de empaquetado
4. Cálculo final

Respuesta: ~2300 pelotas
(más razonado)
```

Frase mágica: «Pensá paso a paso» o «Razoná antes de responder».

Pro Tip: Estructurar en JSON

La IA entiende mejor el formato **JSON** que el texto libre para tareas complejas.

¿Por qué?

- Los modelos fueron entrenados con mucho código.
- El JSON fuerza una estructura lógica.
- Reduce las alucinaciones y errores de formato.

Ejemplo de instrucción:

```
Respondé SIEMPRE en este formato JSON:
{
  "analisis": "Tu razonamiento",
  "conclusion": "Respuesta final",
  "confianza": "Alto/Medio/Bajo"
}
```

Casos de Uso Prácticos

Análisis de datos:

- Limpieza de datasets (detección de outliers).
- Generación de código Python/R.
- Interpretación de resultados estadísticos.

Automatización:

- Redacción de emails masivos personalizados.
- Generación de reportes ejecutivos.
- Traducción y localización de contenido.

Research y aprendizaje:

- Resúmenes de papers académicos.
- Explicación de conceptos complejos.
- Generación de flashcards y quizzes.

Creatividad:

- Brainstorming de ideas.
- Generación de contenido marketing.
- Prototipado rápido de código.

Riesgos y Consideraciones Éticas

- **Alucinaciones:** Inventa datos con confianza (Recuerden: solo predice tokens, no verifica hechos).
- **Sesgos (Bias):** Replica prejuicios presentes en los datos de entrenamiento de internet.
- **Privacidad:** Cuidado con subir datos confidenciales a modelos públicos.
- **Desinformación:** Potencial uso para deepfakes y fake news.
- **Dependencia:** Atrofia de habilidades críticas si se abusa.

Regla de oro: Human in the loop (Siempre validar).

El futuro del trabajo

- La IA no reemplaza al experto, lo **potencia**.
- **Multimodalidad:** Modelos que ven, escuchan y hablan a la vez.
- **Agentes:** IAs que ejecutan acciones (reservar vuelos, enviar mails, operar software).
- **Personalización:** Fine-tuning de modelos para empresas.

El objetivo es pasar de Chatbot a Copiloto.

Habilidades clave:

- Pensamiento crítico
- Prompt engineering
- Validación de outputs

Conclusiones

1. La IA procesa **tokens** numéricos, no significados abstractos.
2. Un buen **Prompting** hace la diferencia entre una respuesta inútil y una brillante.
3. Técnicas como **Few-Shot** y **Chain-of-Thought** desbloquean capacidades avanzadas.
4. Estructuras como **JSON** ayudan al modelo a pensar ordenadamente.
5. La habilidad del futuro es el **Pensamiento Crítico** para orquestar estas herramientas.

¡Muchas gracias!

Recursos adicionales

- **Documentación oficial:**
  - OpenAI Cookbook: `https://cookbook.openai.com`
  - Anthropic Prompt Library: `https://docs.anthropic.com`
- **Cursos gratuitos:**
  - DeepLearning.AI - ChatGPT Prompt Engineering
  - Fast.ai - Practical Deep Learning
- **Papers clave:**
  - «Attention Is All You Need» (Vaswani et al., 2017)
  - «Language Models are Few-Shot Learners» (GPT-3)